

Ejercicio de clase 2

Indicadores de pobreza 2020

Monsalvo Velázquez Naomi

Contents

Preparación del entorno	1
Importación de la base de datos	1
Selección y limpieza de variables	2
Construcción de intervalos de clase	2
a) Clasificación del total de individuos	3
Proporciones por persona	4
Interpretación	5
b) Clasificación del total de municipios	5
Frecuencias relativas	6
Interpretación	7
c) Clasificación del total de entidades	7
Interpretación	7

Preparación del entorno

En esta sección se cargan las librerías utilizadas para el análisis.

```
rm(list = ls(all.names = TRUE))
gc()

library(readxl)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(tibble)
```

Importación de la base de datos

Aquí importamos la base trabajada en clase

Y seleccionamos únicamente las columnas C a DF, que contienen los indicadores de carencia por alimentación municipales

```
Datos <- read_excel(
  path = "C:/Users/naomi/Downloads/Concentrado_indicadores_de_pobreza_2020.xlsx",
  sheet = "Concentrado municipal",
  range = cell_cols("C:DF"),
  col_names = LETTERS[3:110]
)
```

```
View(Datos)
```

Selección y limpieza de variables

Seguimos el procedimiento visto en clase en donde:

- Seleccionamos únicamente las variables necesarias
- Renombramos para facilitar el análisis.
- Y limpiamos los encabezados y valores faltantes.

```
Datos <- Datos[, c(1, 3, 102, 105)]
```

```
colnames(Datos) <- c("Entidad",
  "Municipio",
  "PorcentajeAlim2020",
  "PersonasAlim2020")
```

```
Datos <- Datos[-c(1:4),]
```

```
Datos$Entidad <- factor(Datos$Entidad)
Datos$PorcentajeAlim2020 <- as.numeric(Datos$PorcentajeAlim2020)
Datos$PersonasAlim2020 <- as.numeric(Datos$PersonasAlim2020)
```

```
# Quitamos posibles NA
```

```
Datos <- Datos[!is.na(Datos$PorcentajeAlim2020),]
```

```
# Eliminamos las primeras 4 filas
```

```
Datos <- Datos[-c(1:4),]
```

```
Datos$Entidad <- factor(Datos$Entidad)
Datos$PorcentajeAlim2020 <- as.numeric(Datos$PorcentajeAlim2020)
Datos$PersonasAlim2020 <- as.numeric(Datos$PersonasAlim2020)
```

```
Datos <- Datos[!is.na(Datos$PorcentajeAlim2020),]
```

Construcción de intervalos de clase

Como en clase, se utiliza la función cut() para construir intervalos de clase

```
Datos$CarenciaAlimCat <- cut(Datos$PorcentajeAlim2020,
  breaks = c(0, 27.5, 51, 100),
  labels = c("[0,27.5]",
```

```

"(27.5,51]",
"(51,100]"),
include.lowest = TRUE,
right = TRUE)

```

a) Clasificación del total de individuos

Construimos una tabla de frecuencias absolutas (como en clase) pero ahora ponderada por el número de personas en cada municipio.

```

Tabla_Personas <- Datos %>%
  group_by(Entidad, CarenciaAlimCat) %>%
  summarise(TotalPersonas = sum(PersonasAlim2020, na.rm = TRUE)) %>%
  spread(key = CarenciaAlimCat,
         value = TotalPersonas,
         fill = 0) %>%
  column_to_rownames("Entidad") %>%
  as.matrix()

```

Tabla_Personas

Table 1: Clasificación del total de personas por entidad

	[0,27.5]	(27.5,51]	(51,100]
Aguascalientes	65,778	0	0
Baja California	473,917	0	0
Baja California Sur	201,129	0	0
Campeche	112,957	127,091	0
Chiapas	839,229	336,032	4,825
Chihuahua	439,694	65,559	0
Ciudad de México	1,389,338	0	0
Coahuila de Zaragoza	412,488	65,140	0
Colima	130,420	0	0
Durango	317,007	1,925	27,449
Guanajuato	852,273	524,134	0
Guerrero	147,153	1,003,576	70,180
Hidalgo	390,857	368,835	13,444
Jalisco	1,174,316	23,736	0
México	2,956,310	930,023	0
Michoacán de Ocampo	810,920	207,622	0
Morelos	325,270	145,944	0
Nayarit	214,503	50,865	0
Nuevo León	745,671	24,133	0
Oaxaca	401,926	610,012	163,754
Puebla	724,264	1,028,813	23,293
Querétaro	331,597	34,134	0

Quintana Roo	336,455	157,163	0
San Luis Potosí	409,489	101,546	0
Sinaloa	553,507	131,069	0
Sonora	497,261	195,781	0
Tabasco	0	905,927	117,563
Tamaulipas	520,715	0	0
Tlaxcala	138,688	232,969	0
Veracruz de Ignacio de la Llave	1,187,333	688,189	56,088
Yucatán	388,658	128,676	0
Zacatecas	250,117	18,987	0

Proporciones por persona

```
Tabla_Personas_Prop <- prop.table(Tabla_Personas, margin = 1)
round(Tabla_Personas_Prop, 2)
```

Table 2: Proporciones de personas por entidad

	[0,27.5]	(27.5,51]	(51,100]
Aguascalientes	1.00	0.00	0.00
Baja California	1.00	0.00	0.00
Baja California Sur	1.00	0.00	0.00
Campeche	0.47	0.53	0.00
Chiapas	0.71	0.28	0.00
Chihuahua	0.87	0.13	0.00
Ciudad de México	1.00	0.00	0.00
Coahuila de Zaragoza	0.86	0.14	0.00
Colima	1.00	0.00	0.00
Durango	0.92	0.01	0.08
Guanajuato	0.62	0.38	0.00
Guerrero	0.12	0.82	0.06
Hidalgo	0.51	0.48	0.02
Jalisco	0.98	0.02	0.00
México	0.76	0.24	0.00
Michoacán de Ocampo	0.80	0.20	0.00
Morelos	0.69	0.31	0.00
Nayarit	0.81	0.19	0.00
Nuevo León	0.97	0.03	0.00
Oaxaca	0.34	0.52	0.14
Puebla	0.41	0.58	0.01
Querétaro	0.91	0.09	0.00
Quintana Roo	0.68	0.32	0.00
San Luis Potosí	0.80	0.20	0.00
Sinaloa	0.81	0.19	0.00

Sonora	0.72	0.28	0.00
Tabasco	0.00	0.89	0.11
Tamaulipas	1.00	0.00	0.00
Tlaxcala	0.37	0.63	0.00
Veracruz de Ignacio de la Llave	0.61	0.36	0.03
Yucatán	0.75	0.25	0.00
Zacatecas	0.93	0.07	0.00

Interpretación

En la mayoría de las entidades, la mayor parte de la población vive en municipios con nivel bajo de carencia alimentaria (0–27.5%). Sin embargo, en algunas entidades una proporción importante de personas vive en municipios con niveles medios o incluso altos. Estas entidades deberían de ser las primeras en ser tomadas en cuenta para realizar una política pública enfocada para mejorar el acceso a la alimentación.

b) Clasificación del total de municipios

Se construye una tabla de frecuencia absoluta de municipios por entidad y categoría, como se trabajó en clase con `table()`.

```
FA_Entidad <- table(Datos$Entidad, Datos$CarenciaAlimCat)
FA_Entidad
```

Table 3: Frecuencias absolutas de municipios por entidad

	[0,27.5]	(27.5,51]	(51,100]
Aguascalientes	7	0	0
Baja California	6	0	0
Baja California Sur	5	0	0
Campeche	6	5	0
Chiapas	94	28	1
Chihuahua	60	7	0
Ciudad de México	16	0	0
Coahuila de Zaragoza	30	8	0
Colima	10	0	0
Durango	37	1	1
Guanajuato	43	3	0
Guerrero	26	52	3
Hidalgo	48	35	1
Jalisco	121	4	0
México	92	33	0
Michoacán de Ocampo	90	23	0
Morelos	22	14	0
Nayarit	16	4	0
Nuevo León	47	4	0

Oaxaca	337	195	38
Puebla	111	102	4
Querétaro	16	2	0
Quintana Roo	6	5	0
San Luis Potosí	48	10	0
Sinaloa	10	8	0
Sonora	62	10	0
Tabasco	0	15	2
Tamaulipas	43	0	0
Tlaxcala	39	20	0
Veracruz de Ignacio de la Llave	144	64	4
Yucatán	81	25	0
Zacatecas	56	2	0

Frecuencias relativas

```
FR_Entidad <- prop.table(FA_Entidad, margin = 1)
round(FR_Entidad, 2)
```

Table 4: Frecuencias relativas de municipios por entidad

	[0,27.5]	(27.5,51]	(51,100]
Aguascalientes	1.00	0.00	0.00
Baja California	1.00	0.00	0.00
Baja California Sur	1.00	0.00	0.00
Campeche	0.55	0.45	0.00
Chiapas	0.76	0.23	0.01
Chihuahua	0.90	0.10	0.00
Ciudad de México	1.00	0.00	0.00
Coahuila de Zaragoza	0.79	0.21	0.00
Colima	1.00	0.00	0.00
Durango	0.95	0.03	0.03
Guanajuato	0.93	0.07	0.00
Guerrero	0.32	0.64	0.04
Hidalgo	0.57	0.42	0.01
Jalisco	0.97	0.03	0.00
México	0.74	0.26	0.00
Michoacán de Ocampo	0.80	0.20	0.00
Morelos	0.61	0.39	0.00
Nayarit	0.80	0.20	0.00
Nuevo León	0.92	0.08	0.00
Oaxaca	0.59	0.34	0.07
Puebla	0.51	0.47	0.02
Querétaro	0.89	0.11	0.00

Quintana Roo	0.55	0.45	0.00
San Luis Potosí	0.83	0.17	0.00
Sinaloa	0.56	0.44	0.00
Sonora	0.86	0.14	0.00
Tabasco	0.00	0.88	0.12
Tamaulipas	1.00	0.00	0.00
Tlaxcala	0.66	0.34	0.00
Veracruz de Ignacio de la Llave	0.68	0.30	0.02
Yucatán	0.76	0.24	0.00
Zacatecas	0.97	0.03	0.00

Interpretación

En la mayoría de los estados, la mayor parte de sus municipios se ubica en el nivel bajo de carencia. Pero entidades como Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Puebla presentan una proporción considerable de municipios en nivel medio o alto, esto nos dice de varios problemas con el acceso a la alimentación

c) Clasificación del total de entidades

Se calcula un promedio ponderado estatal (ponderado por el número de personas),

```
Entidad_Total <- Datos %>%
  group_by(Entidad) %>%
  summarise(
    TotalPersonas = sum(PersonasAlim2020, na.rm = TRUE),
    PromedioEstatad = weighted.mean(PorcentajeAlim2020,
                                     w = PersonasAlim2020,
                                     na.rm = TRUE)
  )

Entidad_Total$CategoriaEntidad <- cut(Entidad_Total$PromedioEstatad,
                                     breaks = c(0, 27.5, 51, 100),
                                     labels = c("[0,27.5]",
                                                "(27.5,51]",
                                                "(51,100]"),
                                     include.lowest = TRUE)

table(Entidad_Total$CategoriaEntidad)
```

```
[0,27.5] (27.5,51] (51,100]
      25         7         0
```

Interpretación

A nivel estatal, la mayoría de las entidades se ubica en el rango bajo de carencia alimentaria y ninguna en el rango alto. Sin embargo, las entidades que están clasificadas en nivel medio deben de ser las entidades que se tomen primero en cuenta al realizar el boceto de una política pública

Table 5: Clasificación del total de entidades

Categoría	Número de entidades
$[0,27.5]$	25
$(27.5,51]$	7
$(51,100]$	0